

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Apuntes del Curso Introductorio a la Profesión

Fundamentos clínicos, procedimientos básicos y cuidados al paciente

Departamento de Enfermería · Formación Profesional

Estos apuntes recogen los contenidos fundamentales trabajados en clase y constituyen el material de referencia para el examen final.

1. Anatomía y Fisiología Básica

El riñón

El riñón es el principal órgano del sistema urinario. Sus funciones:

- Filtración de la sangre para eliminar productos de desecho metabólicos
- Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico (sodio, potasio, etc.)
- Control de la presión arterial mediante la secreción de renina
- Producción de eritropoyetina (estimula la producción de glóbulos rojos)
- Regulación del pH sanguíneo

Principal producto de desecho nitrogenado: La **urea**, procedente del catabolismo proteico, es el compuesto que el riñón elimina en mayor cantidad a través de la orina.

La insulina y el metabolismo de la glucosa

Hormona producida por las células beta del páncreas. Facilita la entrada de glucosa en las células para su uso energético.

CON INSULINA NORMAL	CON DÉFICIT DE INSULINA
• Facilita la captación celular de glucosa	• Hiperglucemia sostenida en sangre
• Reduce la glucemia tras las comidas	• Células sin glucosa → metabolismo de grasas
• Favorece el almacenamiento de glucógeno en hígado y músculo	• Producción de cuerpos cetónicos → cetoacidosis diabética

Constantes vitales y valores normales en el adulto

Constante vital	Valor normal (adulto)
Temperatura	36,0 – 37,0 °C
Frecuencia cardíaca	60 – 100 lpm
Frecuencia respiratoria	12 – 20 rpm
Presión arterial	120/80 mmHg (normal); hipertensión: ≥140/90 mmHg
Saturación de oxígeno	≥ 95% (pulsioximetría)

Cualquier valor fuera de estos rangos debe comunicarse al equipo de enfermería y registrarse en la historia clínica.

2. Higiene y Prevención de Infecciones

Los 5 momentos del lavado de manos (OMS)

Medida más eficaz para prevenir infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. La OMS establece cinco momentos clave:

- 1. ANTES de tocar al paciente
- 2. ANTES de realizar una técnica aséptica o procedimiento limpio
- 3. DESPUÉS del riesgo de exposición a fluidos corporales
- 4. DESPUÉS de tocar al paciente
- 5. DESPUÉS de tocar el entorno del paciente

■ Memorizar el orden exacto de los 5 momentos. Contenido de examen habitual y competencia básica exigida en prácticas clínicas.

Esterilización vs. Desinfección

ESTERILIZACIÓN	DESINFECCIÓN
• Elimina TODOS los microorganismos, incluidas esporas	• Elimina la mayoría de patógenos, no necesariamente esporas
• Métodos: autoclave (vapor), óxido de etileno, calor seco	• Métodos: alcohol 70%, hipoclorito sódico, glutaraldehído
• Para material que contacta con tejidos estériles (material quirúrgico, catéteres)	• Para superficies y material semicrítico (fonendoscopia, termómetro)

Uso correcto de guantes

GUANTES ESTÉRILES	GUANTES DE USO GENERAL
• Procedimientos con asepsia estricta	• Protección frente a fluidos corporales
• Cirugía e inserción de catéteres centrales	• Higiene del paciente y toma de muestras
• Curas de heridas quirúrgicas o profundas	• Manejo de material contaminado o usado
• Procedimientos invasivos estériles	• Contacto con mucosas no estériles

Precauciones ante tuberculosis pulmonar activa

Transmisión por vía aérea. Se aplican **precauciones de aislamiento aéreo**:

- Habitación individual con presión negativa o ventilación al exterior
- Puerta cerrada en todo momento
- Mascarilla FFP2 o FFP3 para el personal sanitario al entrar
- Mascarilla quirúrgica para el paciente si debe salir de la habitación

- Notificación obligatoria a salud pública

- Estudio y seguimiento de contactos cercanos

3. Procedimientos y Técnicas Básicas

Úlceras por presión (UPP)

Lesión localizada en la piel y tejidos subyacentes, generalmente sobre una prominencia ósea, causada por presión sostenida o fuerzas de cizalla.

- Zona más frecuente en pacientes encamados: SACRO
- Otras zonas de riesgo: talones, trocánteres, maléolos, occipucio
- Factores de riesgo: inmovilidad, malnutrición, incontinencia, edad avanzada
- Prevención: cambios posturales cada 2 horas, superficies especiales, hidratación cutánea

Vías de administración de medicamentos

VÍA SUBCUTÁNEA	VÍA INTRAMUSCULAR
• Tejido graso subcutáneo (hipodermis)	• Masa muscular (glúteo, deltoides, vasto externo)
• Absorción lenta y gradual	• Absorción más rápida que SC
• Volumen máximo: 1–1,5 ml	• Volumen máximo: 5 ml (glúteo)
• Ejemplos: insulina, heparina	• Ejemplos: vacunas, antibióticos, analgésicos
• Ángulo de inserción: 45°	• Ángulo de inserción: 90°

■ Paciente con disfagia: valorar siempre la capacidad de deglución antes de administrar medicación oral. No triturar comprimidos de liberación prolongada, entéricos ni sublinguales sin indicación médica expresa.

Sonda nasogástrica (SNG)

Tubo flexible introducido por la fosa nasal hasta el estómago. Indicaciones:

- Nutrición enteral cuando la vía oral no es posible
- Administración de medicamentos por vía enteral
- Aspiración del contenido gástrico (íleo, intoxicaciones)
- Lavado gástrico en intoxicaciones agudas

Siempre verificar la correcta colocación antes del primer uso (radiografía o test de pH del aspirado gástrico).

Balance hídrico

Registro de todos los líquidos que entran y salen del organismo en 24 horas.

INGRESOS	PÉRDIDAS
• Líquidos ingeridos por vía oral	• Orina (diuresis)
• Sueros y fluidoterapia intravenosa	• Heces y vómitos

• Nutrición enteral o parenteral	• Drenajes y ostomías
• Medicación en perfusión	• Pérdidas insensibles (sudor, respiración: ~800 ml/día)

Balance = Ingresos – Pérdidas. Positivo: retención de líquidos. Negativo: déficit hídrico.

4. Urgencias y Primeros Auxilios

RCP básica en adultos

Se inicia ante parada cardiorrespiratoria. Secuencia:

- 1. Comprobar seguridad del entorno
- 2. Valorar consciencia (estímulo verbal y táctil)
- 3. Si no responde: activar sistema de emergencias (112)
- 4. Comprobar respiración (máx. 10 segundos)
- 5. Iniciar ciclos de 30 compresiones + 2 ventilaciones (30:2)
- 6. Compresiones: centro del pecho, 5–6 cm de profundidad, 100–120/min
- 7. Continuar hasta llegada del DEA o equipo de emergencias

■ La relación 30:2 es el estándar actual para adultos. Dato de examen frecuente.

Maniobra de Heimlich

Indicada ante **obstrucción total de la vía aérea** por cuerpo extraño. Signos: incapacidad para hablar, toser o respirar, cianosis.

- Colocarse detrás del paciente (de pie o sentado)
- Rodear el abdomen con los brazos, por debajo de las costillas
- Puño cerrado a nivel epigástrico (entre ombligo y apófisis xifoides)
- Comprimir de forma brusca hacia adentro y hacia arriba
- Repetir hasta expulsar el cuerpo extraño o pérdida de consciencia
- Si pierde consciencia: iniciar RCP y avisar al 112

Hemorragia externa abundante

- Compresión directa y firme sobre la herida con apósito limpio o estéril
- No retirar el apósito si se empapa; añadir otro encima
- Elevar el miembro afectado si es posible
- Si no cede: compresión de la arteria proximal a la herida
- Activar sistema de emergencias y monitorizar constantes vitales

Hipoglucemia

SÍNTOMAS	ACTUACIÓN
• Sudoración fría y piel pálida	• CONSCIENTE: 15–20 g de HC de absorción rápida (zumo, azúcar, glucosa en gel)

• Temblor y debilidad muscular	• Repetir en 15 min si no mejora
• Palpitaciones y taquicardia	• INCONSCIENTE: NO administrar nada por vía oral
• Sensación intensa de hambre	• Posición lateral de seguridad
• Confusión e irritabilidad	• Activar 112 de inmediato
• Visión borrosa	• Administrar glucagón IM si disponible
• En casos graves: pérdida de consciencia	

5. Valoración Neurológica y Cuidados al Paciente

Escala de Glasgow

Herramienta estandarizada para valorar el nivel de consciencia. Evalúa tres parámetros:

Parámetro	Respuesta	Puntos
Apertura ocular	Espontánea / A la voz / Al dolor / Ninguna	4 / 3 / 2 / 1
Respuesta verbal	Orientado / Confuso / Palabras inapropiadas / Sonidos / Ninguna	5 / 4 / 3 / 2 / 1
Respuesta motora	Obedece / Localiza / Retirada / Flexión / Extensión / Ninguna	6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1

Puntuación total: 3–15 puntos. 15 = consciencia plena. ≤ 8 = coma grave. Indicada ante TCE, ACV y cualquier alteración neurológica.

Movilización pasiva

Movimiento de las articulaciones del paciente realizado íntegramente por el profesional, sin esfuerzo muscular del paciente.

- Indicada en: parálisis, coma, inmovilización prolongada, postoperatorio
- Objetivos: prevenir rigidez articular, atrofia muscular y úlceras por presión
- Movimientos suaves, dentro del rango articular normal
- Nunca forzar una articulación ni provocar dolor
- Registrar tolerancia del paciente y cualquier incidencia

Efectos adversos vs. efectos secundarios

EFEECTO SECUNDARIO	EFEECTO ADVERSO
• Conocido y predecible	• Reacción nociva e inesperada a dosis normales
• Ocurre a dosis terapéuticas normales	• Puede ser impredecible y grave
• No es el efecto buscado pero sí esperado	• Ejemplos: anafilaxia, hepatotoxicidad
• Ejemplo: somnolencia con antihistamínicos	• Ejemplo: reacción alérgica grave a la penicilina

Estos apuntes son un resumen del contenido de clase y no sustituyen al manual de la asignatura ni a los protocolos clínicos de prácticas.

Auxiliar de Enfermería · Curso Introductorio · Material del Profesor